



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD

CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA

OPERACIONES UNITARIAS I

UNIDAD I:

BOMBEO DE FLUIDOS

Ing. Tanya Carchi

Séptimo Semestre

Tema: **Pérdidas por carga y pérdidas por fricción.**

2

CONTENIDOS

1. Objetivo de la clase.
2. Número de Reynolds
3. Ecuación de Darcy.
4. Factor de fricción.

Docente: Ing. Tanya Carchi Tandazo

1. OBJETIVO DE LA CLASE

Determinar las pérdidas mayores y menores en sistemas de tuberías mediante la conceptualización establecida para resolver ejercicios prácticos.

2. NÚMERO DE REYNOLDS

NÚMERO DE REYNOLDS (N_{Re}): Es la relación entre las propiedades inerciales del fluido sobre su propiedad viscosa. El N_{Re} es una UNIDAD ADIMENSIONAL.

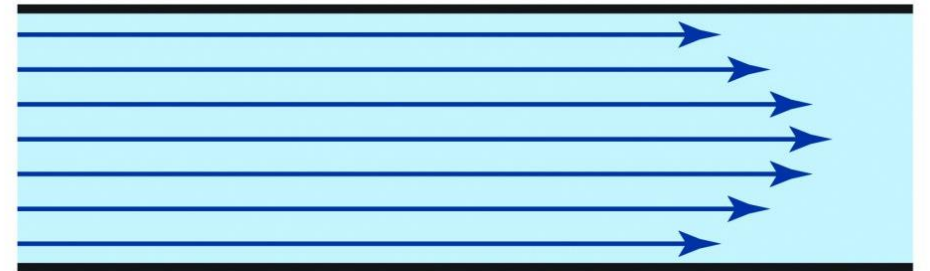
Mediante un experimento, Reynolds determinó las líneas de movimiento de fluido que son: flujo laminar y flujo turbulento.

Si $N_{Re} < 2000$, el flujo es laminar.
Si $2000 < N_{Re} < 4000$, flujo de transición o región crítica.
Si $N_{Re} > 4000$, el flujo es turbulento.

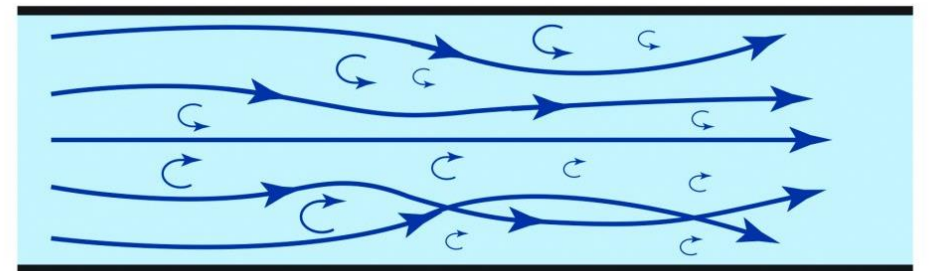
Mientras el agua fluye desde un grifo a una velocidad muy baja, el flujo parece ser suave y constante. La corriente tiene un diámetro bastante uniforme y hay poca o ninguna evidencia de mezcla entre las diversas partes de la corriente. A esto se le llama *flujo laminar*.

Cuando el grifo está abierto casi en su totalidad, el agua tiene una velocidad bastante alta. Entonces los elementos del fluido parecen estar mezclándose caóticamente dentro de la corriente. Esta es una descripción general del flujo turbulento.

Laminar Flow



Turbulent Flow



$$NRe = \frac{\text{Propiedades inerciales del fluido}}{\text{Propiedad viscosa del fluido}}$$

PROPIEDADES INERCIALES DEL FLUIDO

- Densidad.
- Gravedad específica.

PROPIEDADES VISCOSAS DEL FLUIDO

- Viscosidad

$$\nu = \frac{n}{\rho}$$

ν : viscosidad cinemática (m²/s).

n : viscosidad dinámica (Pa.s)

ρ : densidad (kg/m³)

En función del caudal volumétrico, el NRe es:

$$NRe = \frac{\rho \cdot v \cdot D}{n} = \frac{v \cdot D}{\nu}$$

En función del caudal volumétrico, el Nre es:

ρ : densidad (kg/m³)

v : velocidad (m/s)

D : diámetro de la tubería (m)

n : viscosidad dinámica (1/ μ = m.s/kg)

ν : viscosidad cinemática

En función del caudal másico, el NRe es:

$$NRe = \frac{4 \cdot Qm}{\pi \cdot D \cdot n}$$

En función del caudal volumétrico, el Nre es:

Qm : caudal másico (kg/s)

D : diámetro de la tubería (m)

n : viscosidad dinámica (1/ μ = m.s/kg)

TABLA 8.1 Unidades estándar para cantidades usadas en el cálculo del número de Reynolds para asegurar que sea adimensional

Cantidad	Unidades del SI	Unidades de uso común en Estados Unidos
Velocidad	m/s	ft/s
Diámetro	M	ft
Densidad	kg/m^3 o $\text{N}\cdot\text{s}^2/\text{m}^4$	slugs/ft ³ o $\text{lb}\cdot\text{s}^2/\text{ft}^4$
Viscosidad dinámica	$\text{N}\cdot\text{s}/\text{m}^2$ o $\text{Pa}\cdot\text{s}$ o $\text{kg}/\text{m}\cdot\text{s}$	$\text{lb}\cdot\text{s}/\text{ft}^2$ o $\text{slugs}/\text{ft}\cdot\text{s}$
Viscosidad cinemática	m^2/s	ft^2/s

EJERCICIOS EN CLASE



EJERCICIO 1.

Determine si el flujo es laminar o turbulento en un pasaje circular por el que fluye glicerina a 25 °C dentro de un dispositivo fabricado para procesamiento químico. El diámetro del pasaje es de 150 mm y la velocidad promedio del flujo es de 3.6 m/s.

Rpta: $N_{re} = 708$.

EJERCICIO 2:

Determine si el flujo es laminar o turbulento en un tubo hidráulico de cobre con diámetro exterior (OD) de 32 mm * 2.0 mm de pared cuando por él fluye agua 70 °C. La rapidez de flujo es de 285 L/min.

Rpta: $NRe = 5,25 \times 10^5$

3. ECUACIÓN DE DARCY.

En la ecuación general de la energía:



$$\frac{p_1}{\gamma} + z_1 + \frac{v_1^2}{2g} + h_A - h_R - h_L = \frac{p_2}{\gamma} + z_2 + \frac{v_2^2}{2g}$$



Un componente de la pérdida de energía se debe a la fricción en el fluido que fluye. Para el caso del flujo en tuberías y tubos, la fricción es proporcional a la carga de velocidad del flujo y a la relación de la longitud sobre el diámetro de la corriente de flujo.

h_A = Energía añadida al fluido mediante un dispositivo mecánico como una bomba; con frecuencia, a esto se le denomina *carga total* de la bomba.

h_R = Energía removida del fluido mediante un dispositivo mecánico como un motor de fluido.

h_L = Pérdidas de energía del sistema debido a la fricción en tuberías o pérdidas menores debido a válvulas y accesorios.

Esto se expresa matemáticamente como la ecuación de Darcy:



⇒ **Ecuación de Darcy para la pérdida de energía**

$$h_L = f \times \frac{L}{D} \times \frac{v^2}{2g}$$

h_L = pérdida de energía debida a la fricción
(N·m/N, m, lb-ft/lb o ft)

L = longitud de la corriente de flujo (m o ft)

D = diámetro de la tubería (m o ft)

v = velocidad de flujo promedio (m/s o ft/s)

f = factor de fricción (adimensional)

La ecuación de Darcy puede utilizarse para calcular la pérdida de energía debida a la fricción en las secciones rectas y largas de tubería redonda, tanto para el flujo laminar como para el turbulento.

3. FACTOR DE FRICCIÓN

PÉRDIDA POR FRICCIÓN EN EL FLUJO LAMINAR

Cuando existe flujo laminar, el fluido parece fluir en varias capas, una sobre otra. Dada la viscosidad del fluido, se crea entonces un esfuerzo cortante entre las capas de fluido.



Como el flujo laminar es tan regular y ordenado, es posible deducir una relación entre la pérdida de energía y los parámetros medibles del sistema de flujo. Esta relación se conoce como *ecuación de Hagen-Poiseuille*:

⇒ **Ecuación de Hagen-Poiseuille**

$$h_L = \frac{32\eta Lv}{\gamma D^2}$$

La ecuación de Hagen-Poiseuille es válida sólo para el flujo laminar ($N_{Re} < 2000$).

Si las dos relaciones para h_L se igualan entre sí, es posible despejar el valor del factor de fricción:

$$f \times \frac{L}{D} \times \frac{v^2}{2g} = \frac{32\eta Lv}{\gamma D^2}$$

$$f = \frac{32\eta Lv}{\gamma D^2} \times \frac{D2g}{Lv^2} = \frac{64\eta g}{vD\gamma}$$

Puesto que $\rho = \gamma/g$, se obtiene

$$f = \frac{64\eta}{vD\rho}$$

El número de Reynolds se define como $NRe = \frac{v.D.\rho}{n}$.

Entonces se tiene:



⇒ Factor de fricción para el flujo laminar

$$f = \frac{64}{N_R}$$

EJERCICIO 3:

Determine la pérdida de energía si a través de una tubería estándar de acero DN de 150 mm cédula 80 fluye glicerina a 25 °C a lo largo de 30 m con una velocidad promedio de 4.0 m/s.

Rpta: $h_L = 13,96$ m

EJERCICIO 4:

A través de una tubería de 30 cm de diámetro interno y 3 km de longitud fluye aceite a un caudal de 44 L/s. Determinar la pérdida de energía en la tubería. Considere que $f = 0,4$.

Rpta: $h_L = 78,90 \text{ m}$

EJERCICIO 5:

Determinar la pérdida de energía para un sistema donde circula glicerina a 25 °C a través de un tubo de 160 mm de diámetro y 40 m de longitud, a una velocidad promedio de 4 m/s.

Rpta: $h_L = 15,50 \text{ m}$

1. OBJETIVO DE LA CLASE

Aplicar el Diagrama de Moody como herramienta en sistemas de tuberías mediante la conceptualización establecida para resolver ejercicios prácticos.

PÉRDIDA POR FRICCIÓN EN EL FLUJO TURBULENTO

Las pruebas han mostrado que el número adimensional f depende de otros dos números adimensionales, que son el NRe y la rugosidad relativa de la tubería.

La rugosidad relativa es la relación que hay entre el diámetro de la tubería D y la rugosidad promedio ϵ de la pared de la tubería.

La condición de la superficie de la tubería depende en gran medida del material de ésta y del método de fabricación. Debido a que la rugosidad es un tanto irregular, para medir su valor global se utilizan técnicas de promedio.

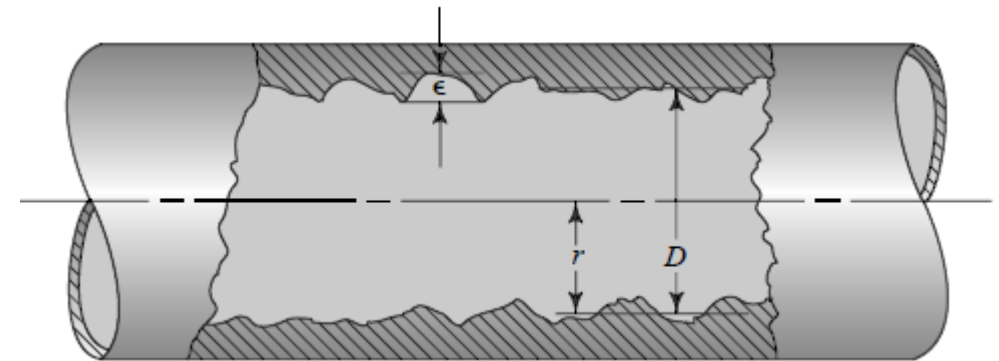


FIGURA 8.6 Rugosidad (exagerada) de la pared de una tubería.

Para los tubos y las tuberías disponibles comercialmente, el valor de diseño de la rugosidad promedio ϵ de la pared de la tubería se ha determinado como indica la tabla 8.2.

TABLA 8.2 Rugosidad de la tubería —valores de diseño

Material	Rugosidad ϵ (m)	Rugosidad ϵ (ft)
Vidrio	Liso	Liso
Plástico	3.0×10^{-7}	1.0×10^{-6}
Tubo estirado; cobre, latón, acero	1.5×10^{-6}	5.0×10^{-6}
Acero, comercial o soldado	4.6×10^{-5}	1.5×10^{-4}
Hierro galvanizado	1.5×10^{-4}	5.0×10^{-4}
Hierro dúctil —revestido	1.2×10^{-4}	4.0×10^{-4}
Hierro dúctil —sin revestir	2.4×10^{-4}	8.0×10^{-4}
Concreto, bien hecho	1.2×10^{-4}	4.0×10^{-4}
Acero remachado	1.8×10^{-3}	6.0×10^{-3}

NOTA: Estos son solo valores promedio para tuberías nuevas y limpias. Se debe esperar alguna variación. Después de que una tubería ha estado en servicio durante cierto tiempo, la rugosidad puede cambiar debido a la formación de depósitos en la pared o a la corrosión.

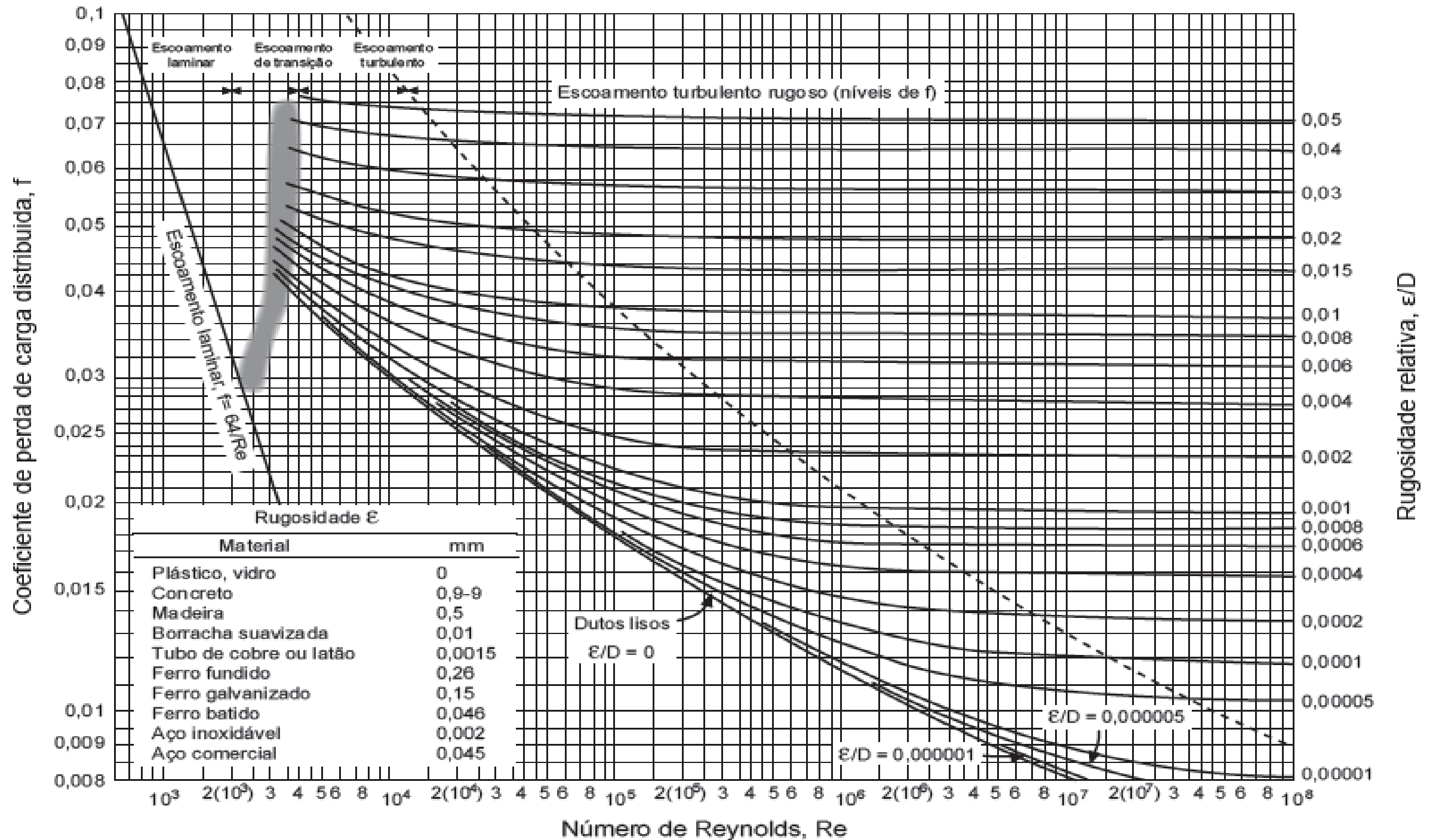
Diagrama de Moody

Uno de los métodos más utilizados para evaluar el factor de fricción emplea el Diagrama de Moody que se muestra en las siguientes diapositivas.

Este diagrama presenta el factor de fricción f graficado contra el número de Reynolds NR , con una serie de curvas paramétricas relacionadas con la rugosidad relativa D/ϵ . Estas curvas se generaron a partir de datos experimentales de Lewis Ferry Moody.

El diagrama de Moody se utiliza para ayudar a determinar el valor del factor de fricción f para el flujo turbulento. El valor del número de Reynolds y la rugosidad relativa deben ser conocidos.

Los datos básicos necesarios son el diámetro interior de la tubería (ID), el material de la tubería, la velocidad de flujo y el tipo de fluido y su temperatura, a partir de lo cual es posible encontrar la viscosidad.



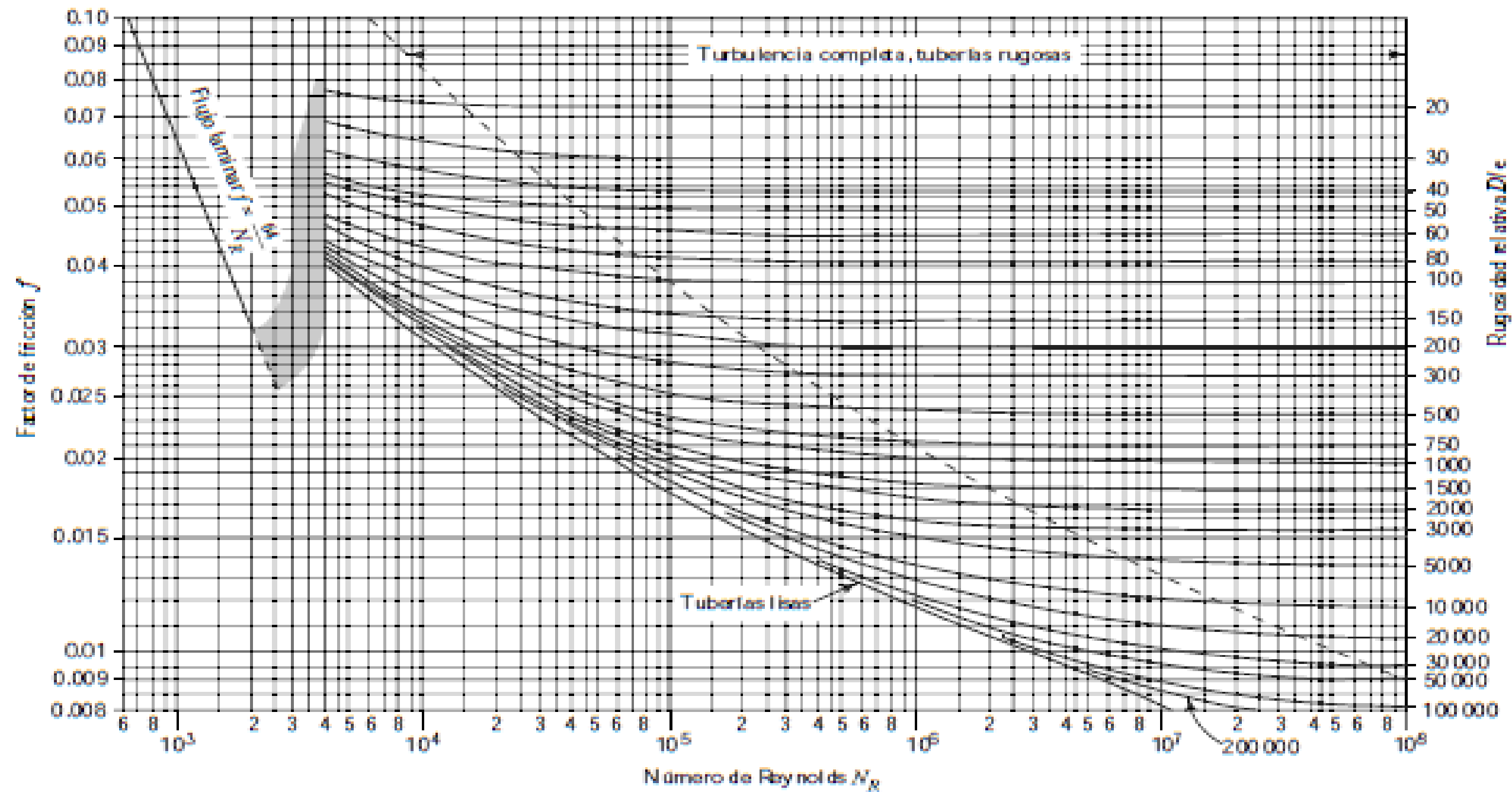


FIGURA 8.7 Diagrama de Moody. (Fuente: Pao, R. H. E. *Fluid Mechanics*, p. 284. Derechos reservados Sc. 1961. Reproducido con autorización del autor.)

Tanto f como N_R se grafican sobre escalas logarítmicas debido al amplio rango de valores encontrados. En el extremo izquierdo de la gráfica, para los números de Reynolds menores a 2000, la línea recta muestra la relación $f = 64/N_{Re}$ para el flujo laminar.



Para $2000 < NRe < 4,000$, no se trazan curvas porque ésta es la zona crítica existente entre el flujo laminar y el turbulento y no es posible predecir el tipo de flujo.

El cambio de flujo de laminar a turbulento resulta en valores para los factores de fricción ubicados dentro de la banda sombreada. Más allá de $NRe = 4000$, se grafica la familia de curvas relacionadas con los diferentes valores de D/ε .

Es posible hacer varias observaciones importantes a partir de estas curvas:

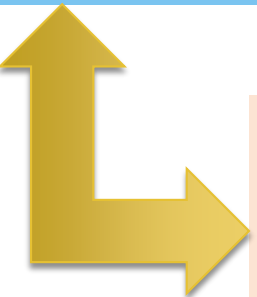
Para un número de Reynolds del flujo en particular, a medida que aumenta la rugosidad relativa D/ε , el factor de fricción f disminuye.

Para una rugosidad relativa D/ε dada, el factor de fricción f disminuye con el aumento del número de Reynolds hasta que se alcanza la zona de turbulencia completa.

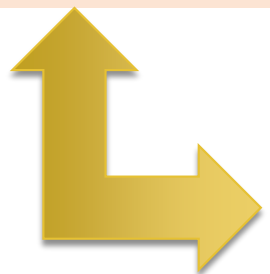
Dentro de la zona de turbulencia completa, el número de Reynolds no tiene ningún efecto sobre el factor de fricción.

A medida que se incrementa la rugosidad relativa D/ε , también aumenta el valor del número de Reynolds en el que comienza la zona de turbulencia completa.

Para valores bajos de D/ε (lo cual indica una rugosidad grande de la pared de la tubería), el incremento del factor de fricción es grande a medida que el flujo cambia de laminar a turbulento.



Debido a que la rugosidad relativa se define como D/ε , una rugosidad relativa alta indica un valor bajo de ε ; es decir, una tubería más lisa. De hecho, la curva denominada *tuberías lisas* se utiliza para materiales como el vidrio, los cuales tienen una rugosidad tan baja que D/ε sería un número extremadamente grande, tendiente infinito



Algunos textos y referencias utilizan otras convenciones para reportar las rugosidades relativas, como ε/D , ε/r o r/ε , donde r es el radio de la tubería.

Para el cálculo y estimación de fricción se utiliza el sistema interactivo en donde se va a estimar los factores de fricción, con estos nos permitirá disminuir los errores del calculo mediante la aproximación cuya ecuación es la siguiente:

⇒ Factor de fricción para el flujo turbulento

$$f = \frac{0.25}{\left[\log \left(\frac{1}{3.7 (D/\varepsilon)} + \frac{5.74}{N_R^{0.9}} \right) \right]^2}$$

$$f = \left[\frac{1}{-2 \log \left(\frac{2,51}{NRe \sqrt{f}} + \frac{\varepsilon}{3,7 D} \right)} \right]^2$$

↑ f calculado
 ↑ f asumido

EJERCICIOS EN CLASE



EJERCICIO 6

$$NRe = 3,2 \times 10^5$$

$$E/D = 0,00015$$

$$f = 0,016$$

$$NRe = 9 \times 10^4$$

$$E/D = 0,0005$$

$$f = 0,020$$

$$NRe = 1,5 \times 10^6$$

$$E/D = 0,003$$

$$f = 0,027$$

$$f = 0,017$$

$$NRe = 2,8 \times 10^5$$

$$E/D = 0,0003$$

EJERCICIO 7:

Determine el factor de fricción f si fluye agua a 160 °F y 30.0 ft/s en una tubería de acero cédula 40 y NPS 1.

Rpta: $f = 0.023$.

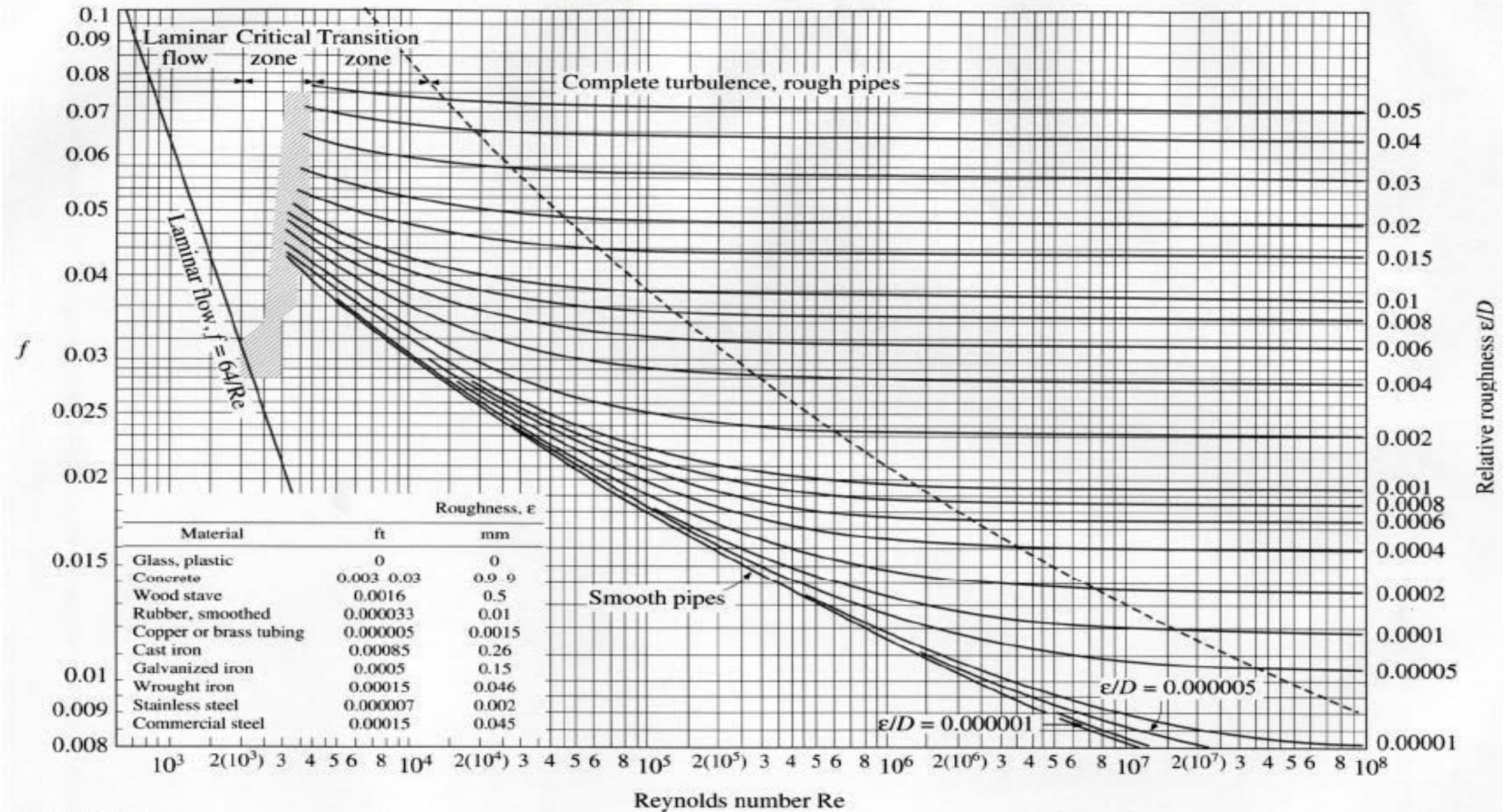
EJERCICIO 8:

Para una tubería de hierro dúctil recubierta de 1,5 in de diámetro, determinar el factor de fricción teniendo en cuenta que por ésta circula agua a 190 °F, a una velocidad promedio de 35 ft/s.

Si la tubería es de 100 ft de longitud, calcular las pérdidas de energía.

Rpta: $f = 0.028$; $h_L =$

Diagrama de Moody



TAREA

1. Calcular f si en el interior de un tubo de cobre tipo K de tamaño nominal 3,5 in, fluye glicerina a 20 °C, a una velocidad de 85 m/s. La glicerina a 20 °C tiene una gravedad específica de 1.26
2. Encontrar el factor de fricción para una tubería de acero estándar DN 40 cédula 80, si en su interior está circulando agua de mar a 25 °C con una velocidad de 377953 ft/h.

1. En una industria química están haciendo circular trementina (temperatura ambiente) a una velocidad de 60 m/s, por el interior de una tubería de hierro galvanizado de radio 2 cm y longitud de 5 m. Se pide calcular las pérdidas por fricción.
2. Para una tubería de acero estándar de 2 in de diámetro, cedula 80, determinar el factor de fricción teniendo en cuenta que por esta circula alcohol etílico a 25 °C, a una velocidad promedio de 10,7 m/s.



THANKS!

Any questions?

tacarchi@utmachala.edu.ec